

TAREA 5**Problema 1.** Sea

$$Y = \left\{ f \in L^2(0, 2\pi) : \int_0^{2\pi} f(x) dx = 0 \right\}.$$

a). Probar que Y es cerrado.b). Calcular el punto de Y más cercano a $f_0(x) = 3\cos^2(5x)$.**Solución****a) Y es cerrado**

Para demostrar que Y es cerrado, observamos que puede escribirse como el núcleo de un operador lineal.

Definimos

$$T : L^2(0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(f) = \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

Entonces:

$$Y = \ker(T).$$

Es claro que T es lineal. Veamos que es continuo. Para ello, escribimos

$$T(f) = \int_0^{2\pi} f(x) \cdot 1 dx,$$

lo cual nos permite aplicar la desigualdad de Cauchy–Schwarz en L^2 :

$$|T(f)| = \left| \int_0^{2\pi} f(x) \cdot 1 dx \right| \leq \|f\|_{L^2} \cdot \|1\|_{L^2}.$$

Además,

$$\|1\|_{L^2} = \left(\int_0^{2\pi} 1 dx \right)^{1/2} = \sqrt{2\pi}.$$

Por tanto,

$$|T(f)| \leq \sqrt{2\pi} \|f\|_{L^2},$$

lo cual prueba que T es continuo.

Como el núcleo de un operador lineal continuo es un conjunto cerrado, concluimos que:

$$Y \text{ es cerrado en } L^2(0, 2\pi).$$

b) Punto de Y más cercano a f_0

Dado que $L^2(0, 2\pi)$ es un espacio de Hilbert y Y es un subespacio cerrado, podemos aplicar el teorema de descomposición ortogonal.

Observamos que:

$$Y = \{f \in L^2 : \langle f, 1 \rangle = 0\},$$

por lo que:

$$Y^\perp = \langle 1 \rangle.$$

Por tanto, existe una descomposición:

$$f_0 = y + \lambda \cdot 1, \quad \text{con } y \in Y.$$

De aquí:

$$y = f_0 - \lambda.$$

Para que $y \in Y$, debe cumplirse:

$$\int_0^{2\pi} y(x) dx = 0.$$

Sustituyendo:

$$\int_0^{2\pi} (f_0(x) - \lambda) dx = 0.$$

Entonces:

$$\int_0^{2\pi} f_0(x) dx - 2\pi\lambda = 0, \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_0(x) dx.$$

Ahora bien, usamos la identidad trigonométrica:

$$\cos^2(5x) = \frac{1 + \cos(10x)}{2}.$$

Entonces:

$$f_0(x) = 3 \cos^2(5x) = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \cos(10x).$$

Integrando:

$$\int_0^{2\pi} f_0(x) dx = \frac{3}{2}(2\pi) + \frac{3}{2} \int_0^{2\pi} \cos(10x) dx.$$

Como

$$\int_0^{2\pi} \cos(10x) dx = 0,$$

se obtiene:

$$\int_0^{2\pi} f_0(x) dx = 3\pi.$$

Por tanto:

$$\lambda = \frac{3\pi}{2\pi} = \frac{3}{2}.$$

$$y(x) = f_0(x) - \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \cos(10x).$$

$$y(x) = \frac{3}{2} \cos(10x)$$

Problema 2.

En $C^1[a, b]$ definimos

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b (f(x)g(x) + f'(x)g'(x)) dx.$$

(a) Probar que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto escalar en $C^1[a, b]$.

(b) Probar que para todo $f \in C^1[-\pi, \pi]$,

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) \cos x - f'(x) \sin x) dx \right| \leq \sqrt{2\pi} \left[\int_{-\pi}^{\pi} (|f(x)|^2 + |f'(x)|^2) dx \right]^{1/2}.$$

(c) Probar que la familia $(g_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, donde

$$g_n(x) = \frac{e^{inx}}{\sqrt{2\pi(1+n^2)}},$$

es un sistema ortonormal en $C^1[-\pi, \pi]$.

(d) Si

$$W = \{f \in C^1[-\pi, \pi] : f(-\pi) = f(\pi)\},$$

probar que la función $f(x) = \sinh x$ es ortogonal a W . Deducir que la familia $\{g_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ del apartado (c) no es base ortonormal de $C^1[-\pi, \pi]$.

Solución

(a)

Para esto se necesitan probar las 4 propiedades del producto escalar:

- Sean $f, g, h \in C^1[a, b]$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\langle f + \alpha g, h \rangle = \int_a^b ((f + \alpha g)h + (f + \alpha g)'h') dx.$$

Como:

$$(f + \alpha g)' = f' + \alpha g',$$

se obtiene:

$$= \int_a^b (fh + \alpha gh + f'h' + \alpha g'h') dx.$$

Separando términos:

$$= \int_a^b (fh + f'h') dx + \alpha \int_a^b (gh + g'h') dx.$$

Por lo tanto:

$$\langle f + \alpha g, h \rangle = \langle f, h \rangle + \alpha \langle g, h \rangle.$$

de manera análoga para la linealidad en la segunda variable

•

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b (fg + f'g') dx.$$

Como el producto es conmutativo:

$$fg = gf, \quad f'g' = g'f',$$

entonces:

$$\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle.$$

•

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b (f(x)^2 + (f'(x))^2) dx.$$

Observamos que:

$$f(x)^2 \geq 0, \quad (f'(x))^2 \geq 0 \quad \forall x,$$

por lo que el integrando es no negativo y:

$$\langle f, f \rangle \geq 0.$$

- Es claro que si $f = 0$, *c.t.p* entonces $\langle f, f \rangle = 0$.

Para el regreso supongamos ahora que:

$$\langle f, f \rangle = 0.$$

Entonces:

$$\int_a^b (f(x)^2 + (f'(x))^2) dx = 0.$$

La función $f(x)^2 + (f'(x))^2$ es continua y no negativa en $[a, b]$. Por lo tanto, debe ser cero en todo punto:

$$f(x)^2 + (f'(x))^2 = 0 \quad \forall x.$$

De aquí:

$$f(x) = 0 \quad \text{y} \quad f'(x) = 0.$$

Por lo tanto:

$$f \equiv 0.$$

$\therefore \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto escalar.

(b)

Vemos que podemos reescribir:

$$f(x) \cos x - f'(x) \sin x = (f(x), f'(x)) \cdot (\cos x, -\sin x).$$

Usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz puntual

$$|(f, f') \cdot (\cos x, -\sin x)| \leq \|(f, f')\| \cdot \|(\cos x, -\sin x)\|.$$

$$\|(f, f')\| = \sqrt{|f(x)|^2 + |f'(x)|^2}, \quad \|(\cos x, -\sin x)\| = 1.$$

Entonces:

$$|f(x) \cos x - f'(x) \sin x| \leq \sqrt{|f(x)|^2 + |f'(x)|^2}.$$

Si integramos en

$$[-\pi, \pi]$$

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} (f \cos x - f' \sin x) dx \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{|f(x)|^2 + |f'(x)|^2} dx.$$

Ahora consideramos la desigualdad de Cauchy-Schwarz en L^2 :

$$\int_{-\pi}^{\pi} g(x) dx \leq \left(\int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_{-\pi}^{\pi} g(x)^2 dx \right)^{1/2}.$$

Con

$$g(x) = \sqrt{|f(x)|^2 + |f'(x)|^2},$$

se obtiene:

$$\leq \sqrt{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} (|f(x)|^2 + |f'(x)|^2) dx \right)^{1/2}.$$

Y de lo anterior podemos concluir

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} (f \cos x - f' \sin x) dx \right| \leq \sqrt{2\pi} \left[\int_{-\pi}^{\pi} (|f(x)|^2 + |f'(x)|^2) dx \right]^{1/2}.$$

(c)

Vemos que

$$g_n(x) = \frac{e^{inx}}{\sqrt{2\pi(1+n^2)}}$$

$$g'_n(x) = \frac{ine^{inx}}{\sqrt{2\pi(1+n^2)}}.$$

T como el producto escalar

$$\langle g_n, g_m \rangle = \int (g_n \overline{g_m} + g'_n \overline{g'_m}) dx.$$

se tiene que

$$g_n \overline{g_m} = \frac{e^{i(n-m)x}}{2\pi \sqrt{(1+n^2)(1+m^2)}}$$

$$g'_n \overline{g'_m} = \frac{nm e^{i(n-m)x}}{2\pi \sqrt{(1+n^2)(1+m^2)}}$$

$$\Rightarrow g_n \overline{g_m} + g'_n \overline{g'_m} = \frac{e^{i(n-m)x}}{2\pi \sqrt{(1+n^2)(1+m^2)}} + \frac{nm e^{i(n-m)x}}{2\pi \sqrt{(1+n^2)(1+m^2)}} = \frac{(1+nm)e^{i(n-m)x}}{2\pi \sqrt{(1+n^2)(1+m^2)}}$$

Observemos que

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x} dx = \begin{cases} 2\pi, & n = m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

así

$$\langle g_n, g_m \rangle = \begin{cases} 1, & n = m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

Con esto vemos que (g_n) es un sistema ortonormal.

(d)

Vemos que

$$\langle \sinh x, g \rangle = \int (\sinh x g + \cosh x g') dx$$

Podemos Integrar por partes

$$\int \cosh x g' = [\cosh x g] - \int \sinh x g$$

Sustituimos y se cancelan términos:

$$\langle \sinh x, g \rangle = [\cosh x g(x)]_{-\pi}^{\pi}$$

ahora evaluamos

$$= \cosh(\pi)g(\pi) - \cosh(\pi)g(-\pi) = \cosh(\pi)(g(\pi) - g(-\pi)) = 0$$

$$\sinh x \perp W$$

Como $g_n \in W$ para todo n , entonces $\sinh x$ es ortogonal a todos ellos y no pertenece al subespacio generado.

$$\Rightarrow \{g_n\} \text{ no es base ortonormal.}$$

Problema 3. Demostrar que el sistema $\{\sin((2n-1)x)\}_{n \geq 1}$ es completo en $L^2(0, \frac{\pi}{2})$.

Sugerencia: Suponga que $f \in L^2(0, \frac{\pi}{2})$ y satisface:

$$\int_0^{\pi/2} f(x) \sin((2n-1)x) dx = 0 \quad \forall n \geq 1.$$

Demuestre que $f = 0$. Para esto, defina una extensión $F \in L^2(0, \pi)$ por:

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (0, \frac{\pi}{2}), \\ f(\pi - x), & x \in (\frac{\pi}{2}, \pi). \end{cases}$$

Solución

Sea $f \in L^2(0, \frac{\pi}{2})$ tal que:

$$\int_0^{\pi/2} f(x) \sin((2n-1)x) dx = 0 \quad \forall n \geq 1.$$

Queremos demostrar que:

$$f(x) = 0 \quad \text{c.t.p. en } (0, \frac{\pi}{2}).$$

Definimos $F \in L^2(0, \pi)$ por:

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (0, \frac{\pi}{2}), \\ f(\pi - x), & x \in (\frac{\pi}{2}, \pi). \end{cases}$$

Observamos que esta definición hace que F sea simétrica respecto a $\frac{\pi}{2}$, es decir:

$$F(x) = F(\pi - x).$$

Consideramos:

$$\int_0^{\pi} F(x) \sin(kx) dx.$$

Separamos la integral:

$$\int_0^{\pi} = \int_0^{\pi/2} + \int_{\pi/2}^{\pi}.$$

En la segunda integral hacemos el cambio:

$$u = \pi - x.$$

Entonces:

$$\int_{\pi/2}^{\pi} F(x) \sin(kx) dx = \int_0^{\pi/2} f(u) \sin(k(\pi - u)) du.$$

$$\sin(k(\pi - u)) = \sin(k\pi - ku) = \sin(k\pi) \cos(ku) - \cos(k\pi) \sin(ku).$$

Sabemos que:

$$\sin(k\pi) = 0, \quad \cos(k\pi) = (-1)^k,$$

por lo que:

$$\sin(k(\pi - u)) = -(-1)^k \sin(ku).$$

Entonces:

$$\int_0^\pi F(x) \sin(kx) dx = \int_0^{\pi/2} f(x) \sin(kx) dx + \int_0^{\pi/2} f(x) [-(-1)^k \sin(kx)] dx.$$

Factorizando:

$$= (1 - (-1)^k) \int_0^{\pi/2} f(x) \sin(kx) dx.$$

Si k es par, entonces $(-1)^k = 1$ y el factor es cero. Si k es impar, entonces $(-1)^k = -1$ y el factor es 2.

Por lo tanto:

$$\int_0^\pi F(x) \sin(kx) dx = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Sabemos que el sistema $\{\sin(nx)\}_{n \geq 1}$ es completo en $L^2(0, \pi)$. Por lo tanto:

$$F(x) = 0 \quad \text{c.t.p. en } (0, \pi).$$

Como $F(x) = f(x)$ en $(0, \frac{\pi}{2})$, se obtiene:

$$f(x) = 0 \quad \text{c.t.p. en } \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\{\sin((2n-1)x)\}_{n \geq 1} \text{ es completo en } L^2\left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

Problema 4. Demostrar que para cada $f \in L^2(a, b)$ y cada $n \in \mathbb{N}$, existe un único polinomio p_n de grado menor o igual que n tal que

$$\|f - p\|_2 \geq \|f - p_n\|_2$$

para todo polinomio p de grado menor o igual que n .

Solución

Sea

$$\mathcal{P}_n = \{\text{polinomios de grado menor o igual que } n\}.$$

Observamos que:

$$\mathcal{P}_n = \langle \{1, x, x^2, \dots, x^n\} \rangle,$$

por lo que es un subespacio vectorial de $L^2(a, b)$.

El conjunto $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ tiene $n + 1$ elementos linealmente independientes, por lo tanto:

$$\dim(\mathcal{P}_n) = n + 1.$$

En particular, $\mathcal{P}_n$ es un subespacio de dimensión finita.

En todo espacio normado, los subespacios de dimensión finita son cerrados. Por lo tanto:

$$\mathcal{P}_n \text{ es cerrado en } L^2(a, b).$$

Sabemos que $L^2(a, b)$ es un espacio de Hilbert. Entonces, todo subespacio cerrado admite proyección ortogonal.

Es decir, para todo $f \in L^2(a, b)$ existe un único elemento $p_n \in \mathcal{P}_n$ tal que:

$$\|f - p_n\|_2 = \inf_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|_2.$$

Esto significa que:

$$\|f - p\|_2 \geq \|f - p_n\|_2 \quad \text{para todo } p \in \mathcal{P}_n.$$

La unicidad del polinomio p_n se sigue del teorema de proyección en espacios de Hilbert, el cual garantiza que la mejor aproximación es única.

Existe un único polinomio p_n de grado menor o igual que n que minimiza la distancia a f en norma L^2 .

Problema 5.

Sea

$$Y = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : f(x) = 0 \text{ c.t.p. en } (0, +\infty)\}.$$

Calcular la distancia de $g(x) = e^{-|x|}$ al subespacio Y , es decir,

$$\text{dist}(g, Y) = \inf_{f \in Y} \|g - f\|_2.$$

Solución

El subespacio Y está formado por todas las funciones de $L^2(\mathbb{R})$ que son cero casi en todo punto en $(0, \infty)$.

Es decir, los elementos de Y pueden ser distintos de cero únicamente en $(-\infty, 0]$.

Definimos las funciones:

$$g_1(x) = \begin{cases} e^{-|x|}, & x \leq 0, \\ 0, & x > 0, \end{cases} \quad g_2(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ e^{-|x|}, & x > 0. \end{cases}$$

Entonces:

$$g = g_1 + g_2.$$

Observamos que:

- $g_1 \in Y$, ya que es cero en $(0, \infty)$, - g_2 es cero en $(-\infty, 0]$.

Además, g_1 y g_2 tienen soportes disjuntos, por lo que:

$$\langle g_1, g_2 \rangle = 0.$$

La descomposición anterior es una descomposición ortogonal:

$$g = g_1 + g_2, \quad g_1 \in Y, \quad g_2 \in Y^\perp.$$

Por la teoría de proyecciones en espacios de Hilbert, el punto de Y más cercano a g es g_1 , y la distancia viene dada por:

$$\text{dist}(g, Y) = \|g_2\|_2.$$

$$\|g_2\|_2^2 = \int_0^\infty |e^{-x}|^2 dx = \int_0^\infty e^{-2x} dx.$$

$$\int_0^\infty e^{-2x} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^\infty = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto:

$$\|g_2\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{dist}(g, Y) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Problema 6.

Sea $\Phi : \ell^2 \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\Phi(x) = 2x_1,$$

donde $x = (x_1, x_2, x_3, \dots)$. Calcular la distancia del vector

$$x = (2^{-n/2})_{n \in \mathbb{N}}$$

al núcleo de Φ , es decir,

$$\text{dist}(x, \ker \Phi).$$

Solución

Por definición,

$$\ker \Phi = \{x \in \ell^2 : 2x_1 = 0\}.$$

Esto implica:

$$\ker \Phi = \{x \in \ell^2 : x_1 = 0\}.$$

Es decir, el núcleo está formado por todas las sucesiones cuya primera componente es cero. Queremos describir $(\ker \Phi)^\perp$.

Sea $y = (y_1, y_2, y_3, \dots) \in (\ker \Phi)^\perp$. Entonces:

$$\langle y, x \rangle = 0 \quad \forall x \in \ker \Phi.$$

Tomando $x = (0, x_2, x_3, \dots)$, se obtiene:

$$\langle y, x \rangle = \sum_{n=2}^{\infty} y_n x_n = 0 \quad \forall (x_n).$$

Esto sólo es posible si:

$$y_n = 0 \quad \forall n \geq 2.$$

Por lo tanto:

$$y = (y_1, 0, 0, \dots) = y_1 e_1,$$

y se concluye que:

$$(\ker \Phi)^\perp = \langle \{e_1\} \rangle.$$

Sabemos que en un espacio de Hilbert:

$$\text{dist}(x, \ker \Phi) = \|P_{(\ker \Phi)^\perp}(x)\|.$$

Como $(\ker \Phi)^\perp = \langle \{e_1\} \rangle$, la proyección de x sobre este subespacio es:

$$P(x) = \langle x, e_1 \rangle e_1.$$

$$\langle x, e_1 \rangle = x_1.$$

Entonces:

$$P(x) = x_1 e_1, \quad \|P(x)\| = |x_1|.$$

Dado que

$$x_n = 2^{-n/2},$$

se tiene:

$$x_1 = 2^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{dist}(x, \ker \Phi) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Problema 7.

Sea H un espacio de Hilbert y $V, W \subset H$ subespacios cerrados. Si $V \perp W$, probar que el subespacio $V + W$ también es cerrado.

Solución

Queremos demostrar que $V + W$ es cerrado. Para ello, tomamos una sucesión (x_n) en $V + W$ tal que:

$$x_n \rightarrow x \quad \text{en } H,$$

y probamos que $x \in V + W$.

Como $x_n \in V + W$, para cada n existen $v_n \in V$ y $w_n \in W$ tales que:

$$x_n = v_n + w_n.$$

Dado que $V \perp W$, se tiene:

$$\langle v_n, w_n \rangle = 0 \quad \forall n.$$

Por lo tanto, usando la identidad de Pitágoras en espacios de Hilbert:

$$\|x_n\|^2 = \|v_n + w_n\|^2 = \|v_n\|^2 + \|w_n\|^2.$$

Como $x_n \rightarrow x$, la sucesión (x_n) es de Cauchy. Entonces:

$$\|x_n - x_m\| \rightarrow 0.$$

Pero:

$$x_n - x_m = (v_n - v_m) + (w_n - w_m).$$

Usando nuevamente la ortogonalidad:

$$\|x_n - x_m\|^2 = \|v_n - v_m\|^2 + \|w_n - w_m\|^2.$$

Como el lado izquierdo tiende a cero, se concluye que:

$$\|v_n - v_m\| \rightarrow 0 \quad \text{y} \quad \|w_n - w_m\| \rightarrow 0.$$

Es decir:

(v_n) es de Cauchy en V , (w_n) es de Cauchy en W .

Como V y W son subespacios cerrados de un espacio de Hilbert, son completos. Por lo tanto:

$$v_n \rightarrow v \in V, \quad w_n \rightarrow w \in W.$$

Entonces:

$$x_n = v_n + w_n \rightarrow v + w.$$

Pero también $x_n \rightarrow x$, por lo que:

$$x = v + w.$$

Como $v \in V$ y $w \in W$, se tiene:

$$x \in V + W.$$

$V + W$ es un subespacio cerrado de H .

Problema 8.

Sea H un espacio pre-Hilbert y supongamos que $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un sistema ortonormal en H . Sea $B = \{v_n : n \in \mathbb{N}\} \subset H$. Si

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|e_n - v_n\|^2 < 1,$$

probar que B es linealmente independiente.

Solución

Supongamos, por contradicción, que B no es linealmente independiente. Entonces, existen escalares $a_1, \dots, a_N$, no todos cero, tales que:

$$\sum_{n=1}^N a_n v_n = 0.$$

Consideramos entonces:

$$\sum_{n=1}^N a_n e_n = \sum_{n=1}^N a_n (e_n - v_n).$$

Tomando norma:

$$\left\| \sum_{n=1}^N a_n e_n \right\| = \left\| \sum_{n=1}^N a_n (e_n - v_n) \right\|.$$

Ahora, como $\{e_n\}$ es un sistema ortonormal, se tiene:

$$\left\| \sum_{n=1}^N a_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=1}^N |a_n|^2.$$

Por otro lado, usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz en ℓ^2 :

$$\left\| \sum_{n=1}^N a_n (e_n - v_n) \right\| \leq \left(\sum_{n=1}^N |a_n|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^N \|e_n - v_n\|^2 \right)^{1/2}.$$

Elevando al cuadrado:

$$\left\| \sum_{n=1}^N a_n (e_n - v_n) \right\|^2 \leq \left(\sum_{n=1}^N |a_n|^2 \right) \left(\sum_{n=1}^N \|e_n - v_n\|^2 \right).$$

Por lo tanto:

$$\sum_{n=1}^N |a_n|^2 \leq \left(\sum_{n=1}^N |a_n|^2 \right) \left(\sum_{n=1}^N \|e_n - v_n\|^2 \right).$$

Si $\sum_{n=1}^N |a_n|^2 \neq 0$, podemos dividir y obtenemos:

$$1 \leq \sum_{n=1}^N \|e_n - v_n\|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|e_n - v_n\|^2.$$

Lo cual contradice la hipótesis:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|e_n - v_n\|^2 < 1.$$

Por lo tanto, necesariamente:

$$\sum_{n=1}^N |a_n|^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad a_n = 0 \quad \forall n.$$

Concluimos que B es linealmente independiente.

$\therefore \{v_n\}$ es linealmente independiente.

Problema 9.

Sea

$$Y = \left\{ f \in L^2(0, 2\pi) : \int_0^{2\pi} f(x) dx = 0 \right\}$$

con la norma usual

$$\|f\|_2 = \left(\int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Probar que Y es un espacio de Hilbert.

Solución

Sabemos que $L^2(0, 2\pi)$ es un espacio de Hilbert con el producto escalar:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Por lo tanto, basta probar que Y es un subespacio cerrado de $L^2(0, 2\pi)$.
 Y es subespacio vectorial:

Sean $f, g \in Y$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\int_0^{2\pi} (f + g)(x) dx = \int_0^{2\pi} f(x) dx + \int_0^{2\pi} g(x) dx = 0.$$

Además:

$$\int_0^{2\pi} (\alpha f)(x) dx = \alpha \int_0^{2\pi} f(x) dx = 0.$$

Por lo tanto:

$$f + g \in Y, \quad \alpha f \in Y.$$

Luego, Y es subespacio vectorial.

Y es cerrado

Definimos el operador lineal:

$$T : L^2(0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(f) = \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

Como en el Problema 1, T es lineal y continuo, ya que:

$$|T(f)| \leq \sqrt{2\pi} \|f\|_2.$$

Observamos que:

$$Y = \ker(T).$$

El núcleo de un operador lineal continuo es cerrado, por lo tanto:

$$Y \text{ es cerrado en } L^2(0, 2\pi).$$

Como Y es un subespacio cerrado de un espacio de Hilbert, se concluye que Y es completo con la norma inducida.

Por lo tanto:

$$Y \text{ es un espacio de Hilbert.}$$